

B. 好多手錶

Problem ID: Many_Watches

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB

tobiichi3227 最近收到一些手錶，因為這些手錶機心品質不一，所以有誤差，tobiichi3227 希望將所有手錶的時間調整到相同來比較哪隻手錶誤差最大。

手錶採十二時制，撥超過十二時會從零開始，但這些手錶有個特點，就是時間只能往後調整，不能往前調整。

tobiichi3227 想知道最少要調整多少次才能讓所有手錶的時間都相同。

為了避免調整的時候其他手錶還在跑導致上次時間跑掉，在調整時會讓所有手錶停止運作。

— 輸入 —

第一行有一個整數 W ，代表 tobiichi3227 收到 W 隻手錶

第二行有 W 個整數 t_i ($1 \leq i \leq W$)，代表每支手錶現在的時間

— 輸出 —

總共最少要撥動多少次才會讓時間都相同

— 輸入限制 —

- $1 \leq W \leq 2 \times 10^5$
- $0 \leq t_i < 43200$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	5	所有 t_i 相同
3	5	$n = 2$
4	15	$n \leq 8$
5	20	$n \leq 2000$
6	55	無額外限制

— 範例輸入 —

1
1110

— 範例輸出 —

0

— 範例解釋 —

一個手錶，根本不用調整，直接輸出 0

— 範例輸入 —

3
43199 2 5

— 範例輸出 —

9

— 範例解釋 —

同步到 5，總成本為 $6 + 3 + 0 = 9$

- $43200 - 43199 + 5 = 6$
- $5 - 2 = 3$
- $5 - 5 = 0$

— 範例輸入 —

4
0 100 200 40000

— 範例輸出 —

3700

— 範例解釋 —

同步到 200，總成本為 $200 + 100 + 0 + 3400 = 3700$

- $200 - 0 = 200$
- $200 - 100 = 100$
- $200 - 200 = 0$
- $43200 - 40000 + 200 = 3400$

C. 1145141

Problem ID: 1145141

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB

給定一個正整數 n ，求 $n!$ 的正因數個數。

— 輸入 —

第一行包含一個正整數 n 。

— 輸出 —

答案可能很大，請輸出答案除以 1145141 的餘數。

— 輸入限制 —

- $1 \leq n \leq 10^6$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	8	$1 \leq n \leq 15$
3	51	$1 \leq n \leq 10^3$
4	41	無額外限制

— 範例輸入 —

10

— 範例輸出 —

270

D. 撞球

Problem ID: Pool_Ball

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB

傳奇斯諾克巨星「火箭」奧沙利文 (Ronnie O' Sullivan) 以快如閃電的擊球速度與鬼斧神工的母球路徑聞名於世。今天，他的老對手兼南區賽佳作 aka 一中地頭蛇 charhao 在球具店設計了一張特殊的撞球檯。

這張撞球檯可以看作一個有 N 列、 M 欄的方格網格，周圍由高彈性的外框包圍。charhao 在球檯的某些格子上擺放了特殊的可旋轉雙面斜角邊框：

- 空格 .：母球可自由穿過，維持原方向直線前進。
- 斜線 / 或 \：母球碰到時會進行 90 度完全彈性反射。

球檯外框圍繞著 $2(N + M)$ 個編號為 1 到 $2(N + M)$ 的出口/入口（順時針編號）：

1. 頂邊 (Top)：從左到右編號為 $1 \sim M$ （由上往下射入第 1 到 M 欄）。
2. 右邊 (Right)：從上到下編號為 $M + 1 \sim M + N$ （由右往左射入第 1 到 N 列）。
3. 底邊 (Bottom)：從右到左編號為 $M + N + 1 \sim 2M + N$ （由下往上射入第 M 到 1 欄）。
4. 左邊 (Left)：從下到上編號為 $2M + N + 1 \sim 2M + 2N$ （由左往右射入第 N 到 1 列）。

charhao 準備了 Q 個問題想考考奧沙利文，每次詢問會指定一個入口 a 。奧沙利文號稱只要 0.1 秒就能精確算出一顆母球從入口 a 垂直射入後，經過無數次反射最終會從哪一個出口射出。

但這次 charhao 設計的障礙太複雜了，請你寫一個程式幫助 charhao 驗證奧沙利文的答案是否正確！

— 輸入 —

第一行包含三個正整數 N, M, Q ，分別代表球檯的列數、欄數以及詢問次數。

接下來有 N 行，每行包含一個長度為 M 的字元字串，字元只會是 $.$ 、 $/$ 或 $\backslash$ ，代表球檯內部的佈局。

接下來有 Q 行，每行包含一個整數 a ，代表母球射入的外框入口編號。

— 輸出 —

對於每次詢問，請輸出一行包含一個整數，代表母球最後離開球檯時的出口編號。

假如射進去的母球最終無法離開球檯，則輸出 -1 。

— 輸入限制 —

- $1 \leq N, M \leq 2000$
- $1 \leq Q \leq 2 \cdot 10^5$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	7	$1 \leq N, M \leq 10, 1 \leq Q \leq 10$
3	8	$1 \leq N, M \leq 1000, 1 \leq Q \leq 100$ ，輸入的字元僅包含 $.$
4	18	$1 \leq N, M \leq 200, 1 \leq Q \leq 1000$
5	67	無額外限制

— 範例輸入 —

— 範例輸出 —

F. 種馬拉車

Problem ID: Seed_Manacher

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB



曼波，曼波。哈基米曼波～

賽馬娘待兼詩歌劇 (Matikanetannhauser) 是一位性格非常認真且充滿正能量的馬娘。

在中京賽馬場草地 1700 米新馬戰中，雖然詩歌劇展現了出色實力並獲得了第二人氣，但最終的賽果卻讓她不甚滿意。為了能在下一場比賽大放異彩，她決定在賽後進行嚴格的自我檢討！

詩歌劇仔細研究了賽道後發現，中京草地賽場可以抽象化為一個長度為 $2n$ 的陣列 A 。主辦方為了賽道的生態平衡，在場地上均勻地種植了 n 種作物，編號分別為 $0 \sim n - 1$ ，且每種作物恰好出現 2 次。

詩歌劇發現，當她跑過某個連續區間 $[l, r]$ ($1 \leq l \leq r \leq 2n$) 時：

- 令子陣列 $B = [A_l, A_{l+1}, \dots, A_r]$ 。
- 若 B 為一個迴文序列（即 B 與其倒序 B' 完全相同），則詩歌劇在此區間可以獲得 $\max(A_l, A_{l+1}, \dots, A_r)$ 的「前進 Mambo 魔力」。
- 若 B 不是迴文序列，則獲得的魔力為 0。

詩歌劇迫切想知道，到底是自己當天發揮失常，還是場地限制了她的 Mambo 魔力？請身為臺南賽區種馬選手的你，幫詩歌劇計算出陣列 A 中所有可能子區間 $[l, r]$ 的前進 Mambo 魔力總和吧！

－ 輸入 －

第一行輸入一正整數 n

第二行輸入 $2n$ 個非負整數 $A_1, A_2, \dots, A_{2n}$

－ 輸出 －

輸出一整數，代表著答案。

－ 輸入限制 －

- $1 \leq n \leq 10^6$
- $0 \leq A_i \leq n - 1, (1 \leq i \leq 2n)$
- $\sum_{i=1}^{2n} [A_i == j] = 2, (0 \leq j \leq n - 1)$

－ 子任務 －

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	14	$1 \leq n \leq 100$
3	25	$1 \leq n \leq 2000$
4	61	無額外限制

－ 範例輸入 1 －

2
0 1 0 1

－ 範例輸出 1 －

4

－ 範例輸入 2 －

3
0 1 2 2 1 0

－ 範例輸出 2 －

12

115 學年度資訊學科能力競賽臺南一中校內初選
**115 學年度資訊學科能力競賽臺南一中校內初選 試
題本**

附錄

祝各位都能破台，GL & HF